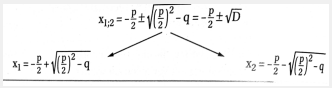
Quadratische Gleichung

Nullstellen gesucht · x-Wert gesucht · Schnittpunkte gesucht · Gerade und Parabel

Lösungsformel $x_{1;2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{D}$
darunter mit zwei blauen Pfeilen aufgespalten:
$x_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$ und $x_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$



Formeln und Werte S. 14

A Nullstellen gesucht ○●●●●

Normalform: $x^2 + px + q = 0$ – vor x^2 steht nur 1.

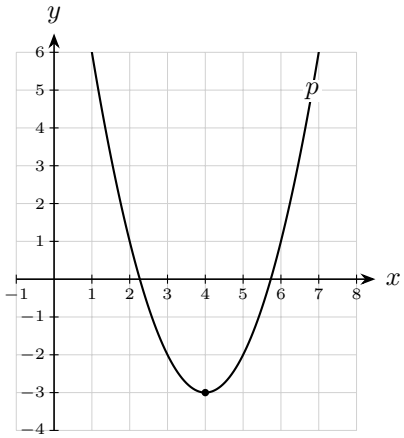
1. Welche Gleichung löst du mit der p-q-Formel? Bring sie auf die Form $x^2 + px + q = 0$. Rechne nicht weiter.

a) Nullstellen von $p(x) = x^2 - 6x + 5$

b) Nullstellen von $y = 3x^2 + 12x - 15$

nach P10 ’25 · 5c

2. Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet. FOR



N_1: _____

N_2: _____

1: a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; b) $x^2 + 4x - 5 = 0$ (durch 3 geteilt) | 2: 2,27; 5,73

B x-Wert gesucht ○○○●○

Ist ein y-Wert gegeben, setzt du ihn für y ein und bringst alles auf eine Seite – nicht y = 0 wie bei den Nullstellen.

nach P10 ’23 · 4c

3. Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 + 2x + 4$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p, deren y-Koordinate -11 ist. FOR

x_1: _____

x_2: _____

C Schnittpunkte gesucht ○○●○●

Wo sich eine Gerade und eine Parabel schneiden, haben beide denselben y-Wert: Setz die beiden Terme gleich.

nach P10 ’21 · 2c

4. Die Parabel mit $y = x^2 + 4x - 4$ und die Gerade mit $y = 2x - 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte. FOR

S_1: _____

S_2: _____

D Gerade und Parabel ●●●●●

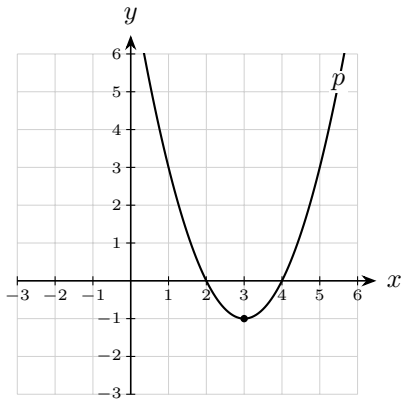
’25 · 1h

5. Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis

- ☐ $x = 1$
- ☐ $x = 3$
- ☐ $x = -2$
- ☐ $x = -3$.

3: 5; −3 | 4: $S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$ | 5: -3

nach P10 ’26 · 5a **6.** Im Koordinatensystem ist die Normalparabel p mit $p(x) = (x-3)^2 - 1$ gezeichnet. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem. FOR



nach P10 ’24 · 3 **7.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$.

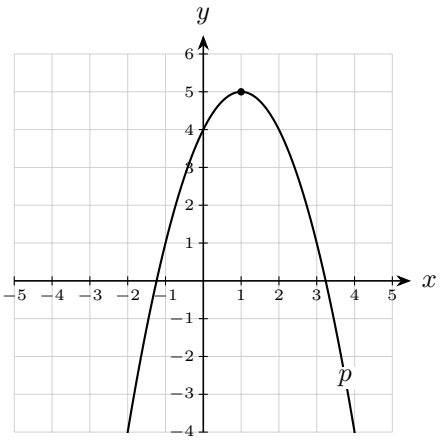
a) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel p liegt.

b) Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. FOR

S_1: _____

S_2: _____

nach P10 ’23 · 4a **8.** Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden: $S(\quad|\quad)$. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Die Steigung von f ist negativ. wahr ☐ falsch ☐

(2) Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. wahr ☐ falsch ☐

(3) f schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

6: Gerade durch (0|1) und (1|−2) | 7: a) Nein; b) $S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$ | 8: Gerade durch (0|−2) und (1|1); S(2|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch

nach P10 ’22 · 3c

9. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-4)^2 - 6$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet. FOR

S_1: _____

S_2: _____

Kern

Normalform: $x^2 + px + q = 0$ – vor x^2 steht nur 1. Bring dazu alles auf eine Seite und teile durch die Zahl vor x^2.

Lösungsformel: $x = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q}$; steht unter der Wurzel eine negative Zahl, gibt es keine Lösung.

Nullstellen: $y = 0$ setzen; x zu einem gegebenen y: den y-Wert für y einsetzen.

Schnittpunkte von Gerade und Parabel: beide Terme gleichsetzen, x mit der Formel, y durch Einsetzen in die Geradengleichung.

Mehr: 2 Aufgaben

9: $S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$